



摩尔线程(688795)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司是一家专注于**全功能 GPU 芯片及相关产品研发、设计和销售**的 Fabless 半导体企业。公司自 2020 年成立以来，始终致力于打造覆盖 AI 计算、图形渲染、科学计算及视频处理等多领域的计算加速平台。

- **核心产品线：**公司产品矩阵完整，主要包括三大类：
 - a) **AI 智算产品：**包括用于大模型训练和推理的 GPU 板卡（如 MTT S4000/S5000）、一体机及可扩展至万卡规模的 KUAE（夸娥）智算集群。该业务已成为公司核心收入来源，2025 年上半年收入占比高达 94.85%。
 - a) **图形加速产品：**涵盖面向工业设计、数字孪生等领域的专业级显卡，以及面向游戏和办公市场的桌面级显卡（如 MTT S80）。
 - a) **智能 SoC 产品：**以“长江”芯片为代表，主要面向 AI PC、边缘计算、智能座舱等新兴场景。公司首款 AI 算力本 MTT AIBOOK 已发布，售价 9999 元，预计于 2026 年 1 月 10 日开售。
- **技术架构演进：**公司坚持一年一代架构的快速迭代策略，目前已成功研发五代架构：
 - **已量产：**苏堤（2022）、春晓（2023）、曲院（2024）、平湖（2025）
 - **最新发布：**花港（2025 年 12 月发布，预计 2026 年量产）
基于“花港”架构，公司同步规划了两款芯片：“华山”（主打 AI 训推一体）和“庐山”（专攻高性能图形渲染）。

2. 业务结构

- **收入构成（按产品）：**公司业务结构高度集中于 AI 智算领域。2025 年上半年，AI 智算产品收入占比达 **94.85%**，图形加速产品占比约 4.67%，智能 SoC 及其他业务占比较小。
- **销售模式与客户集中度：**公司采用直销为主模式，客户集中度极高。2025 年上半年，前五大客户销售额接近 **6.9 亿元**，占主营业务收入比例高达 **98.29%**。公司解释此现象符合 AI 芯片行业惯例，可比公司如海光信息前五大客户销售占比也维持在 97%以上。
- **地域分布：**业务高度集中于中国大陆，2025 年上半年境内营收占比超过

99%。

3. 产业链地位

- **上下游关系：**采用 **Fabless 模式**，专注于芯片设计、研发和销售，将晶圆制造、封装测试等环节委托给专业代工厂。这种模式降低了资本开支，但使其供应链受制于外部代工产能和地缘政治风险。
- **定价权与成本结构：**随着产品性能提升和战略聚焦，公司定价能力显著增强。2025 年上半年，AI 智算和专业图形加速两项业务的毛利率预测均可达 **77%**。成本结构中，研发投入占比极高，2022-2024 年累计研发费用达 **38.10 亿元**，占同期营收总额的 **626.03%**。

4. 股东背景

- **实际控制人：**公司无单一持股 30%以上的股东，不存在控股股东。**张建中**（创始人、董事长兼 CEO）为公司实际控制人。本次发行前，张建中直接持股 11.06%，并通过一致行动协议及员工持股平台合计控制公司****36.36%****的股份。
- **机构持股：**股东阵容堪称“全明星”，汇集了产业资本与顶级财务投资人：
 - **产业巨头：**腾讯（通过腾讯创业投资）、联想集团（通过联想长江产业基金）、字节跳动（通过北京量子跃动）等。
 - **国资与财务资本：**中移基金、深创投、红杉中国、国盛资本等。

5. 财务特征

- **融资与分红历史：**公司自成立以来持续依赖外部融资，累计股权融资超 **71 亿元**。2025 年 12 月通过 IPO 募集资金净额约 **75.76 亿元**，主要用于新一代芯片研发。公司处于高速成长期，尚未实现盈利，**无现金分红历史**。
- **资产减值情况：**作为轻资产的 Fabless 设计公司，公司固定资产规模相对较小。主要资产为货币资金、存货及研发形成的无形资产。需关注随着产品迭代，旧型号芯片存货可能面临的减值风险。

表 1: 摩尔线程股权结构 (发行后)

股东类型	代表股东	持股特点/影响
实际控制人	张建中（一致行动人）	合计控制 30.94%股份，核心决策稳定
产业资本	腾讯、联想、字节跳动	提供潜在订单、场景协同与生态支持

国资背景	中移基金、中关村科学城	增强政企市场信誉与渠道资源
财务投资者	红杉中国、深创投等	早期支持，上市后逐步面临退出压力

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

- **全球及中国市场规模：**AI 时代驱动 GPU 需求快速扩张。根据弗若斯特沙利文预测（援引自国金证券研报）：
 - 全球 GPU 市场规模在 2024 年已超万亿元，2025-2029 年复合年增长率（CAGR）有望达 **24.5%**。
 - 中国市场成长更快，规模将从 2024 年的 **1,425 亿元**跃升至 2029 年的 **13,368 亿元**，2025-2029 年 CAGR 高达 **53.7%**。
- **国产替代空间：**地缘政治推动国产替代进入加速窗口期。根据 Bernstein Research 预测，到 2027 年，中国本土 AI 芯片供应商的市场份额将从目前较低水平提升至 **55%**。政策层面，金融、电信、能源等核心系统国产化要求明确，为国产 GPU 提供了明确的采购需求和时间窗口。
- **技术壁垒与竞争格局：**全球市场由英伟达（全功能 GPU）和 AMD（GPGPU）长期主导。中国市场呈现多元化竞争格局，参与者包括华为昇腾、寒武纪、海光信息等，但摩尔线程是**国内唯一实现全功能 GPU 量产量销的厂商**，具备独特的“全功能”定位稀缺性。

2. 竞争格局及优势

- **技术储备：**公司研发投入强度极高。2022-2025 年前三季度，累计研发投入巨大，驱动技术快速迭代。其核心优势在于**自研的 MUSA 统一系统架构**，实现了从芯片架构、指令集到软件栈的全栈自研，并致力于构建软硬件生态。
- **产品布局完整性：**产品覆盖“**芯—边—端—云**”全链条。从云端智算集群（夸娥万卡集群）、边缘设备到终端 AI 算力本，展现出打造平台级算力基础设施的战略意图。
- **差异化策略：**采取“**全功能 GPU**”路线，与寒武纪等专攻 AI 计算的“专才”型厂商错位竞争。一颗芯片兼顾图形渲染与 AI 计算，使其在数字孪生、元宇宙等融合场景具备独特优势。
- **融资能力与股东支持：**强大的股东背景不仅提供了充足的资本弹药，更带来了丰富的产业资源和市场入口，如与联想在 PC、与中国移动在云服务方面的潜在协同。

3. 成长驱动

- **产能与需求端：**公司业绩正处爆发期。2025 年前三季度营收达 **7.85 亿元**，已超过过去三年总和，同比增长 182%。增长驱动力主要来自国产 AI 算力需求的激增和公司产品在智算集群市场的批量交付。公司披露在手订单超 **20 亿元**。
- **毛利率变化与业务结构优化：**公司毛利率实现了从“流血换市场”到聚焦高价值的根本性逆转。
 - 2022 年：-70.08%
 - 2023 年：25.87%
 - 2024 年：70.71%
 - 2025 年前三季度：61.9%
这一转变源于战略重心从低毛利的消费级显卡转向高毛利的 AI 智算与专业图形市场。
- **新产品进展：**
 - a) **“花港”架构及“华山”“庐山”芯片：**已于 2025 年 12 月发布，预计 2026 年量产，将进一步提升算力密度和能效。
 - a) **智能 SoC “长江”：**已应用于 AI 算力本，并计划于 2026 年导入新能源汽车智能座舱领域。
 - a) **夸娥万卡智算集群：**已发布实测数据，在 DeepSeek 等大模型推理任务上表现达到可用水平，标志着系统级工程能力取得突破。

表 2：摩尔线程财务成长性关键指标

财务指标	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 H1/前三季度	趋势分析
营业收入 (亿元)	0.46	1.24	4.38	7.85 (Q1-Q3)	指数级增长，规模效应初显
毛利率	-70.08%	25.87%	70.71%	61.9% (Q1-Q3)	结构性改善，战略转型成功
归母净利润 (亿元)	-18.94	-17.03	-16.18	-7.24 (Q1-Q3)	亏损额随收入扩大而收窄
研发费用率	2423%	1076%	310%	110% (Q1-Q3)	仍处高位，但随收入增长快速下降

三、主要风险

1. 行业风险

- **国产替代进度不及预期：**国产 GPU 的全面替代依赖持续的技术突破、生态完善和政策强力推动。若替代进度放缓，将直接影响公司营收增长曲线。
- **下游需求波动：**公司收入高度依赖 AI 算力投资。若全球或国内 AI 投资热潮降温，或大模型发展进入平台期，将导致市场需求波动。

2. 经营风险

- **客户高度集中：**2025 年上半年前五大客户销售占比达 **98.29%**，其中可能存在单一客户依赖。任何主要客户的订单变动将对公司经营产生巨大影响。
- **技术研发与产品迭代失败：**GPU 行业技术迭代极快。公司每年推出新架构，若“花港”等新一代产品性能未达预期、流片失败或未能及时量产，将严重削弱竞争力。
- **生态构建挑战：**软件生态是 GPU 核心护城河。英伟达 CUDA 生态拥有约 400 万开发者，而摩尔线程 MUSA 生态开发者约 10 万人。生态差距的缩小非一朝一夕之功，若开发者社区增长缓慢，将制约长期发展。

3. 财务风险

- **持续亏损与现金流压力：**公司预计最早于 **2027 年**实现合并报表盈利。在此之前，经营现金流将持续为负（2025 年前三季度为-15.0 亿元），高度依赖融资输血。若后续融资受阻，将面临资金链压力。
- **存货减值风险：**作为硬件公司，存货规模随销售增长而增加。若产品迭代导致旧型号滞销，可能计提存货跌价准备。
- **高估值下的波动风险：**截至 2025 年 12 月 21 日，公司市值 **3121.46 亿元**，动态市净率 27.11 倍。极高的估值已透支未来多年增长预期，股价对市场情绪和业绩兑现度极为敏感，波动剧烈。

四、其他重要问题

1. 公司治理

- **股权激励：**公司设立了多个员工持股平台（杭州众傲、杭州京傲等），创始人张建中作为执行事务合伙人拥有控制权。这有利于绑定核心人才，但具体的股权激励业绩目标未在公开信息中详细披露。
- **实际控制人锁定期承诺：**张建中额外承诺，若公司到 2027 年仍未盈利或届时净利润较 2026 年下滑超过 50%，其直接和间接持股锁定期将自动延长 12 个月。这一承诺体现了实控人与公司长期发展的深度绑定。

2. 资本运作

- **IPO 募资：**本次上市募集资金净额 75.76 亿元，投向明确：
 - 新一代 AI 训推一体芯片研发：25 亿元
 - 新一代图形芯片研发：25 亿元
 - 新一代 AI SoC 芯片研发：19.8 亿元
 - 补充流动资金：10 亿元这为未来 2-3 年的高强度研发提供了资金保障。
- **并购历史：**公司处于早期快速发展阶段，当前以自主研发和产品迭代为核心，公开信息中未提及重大并购事件。

五、初步价值评估

1. 核心投资逻辑

1. **稀缺性溢价：**作为 A 股“**国产全功能 GPU 第一股**”，在 AI 算力自主可控的国家战略下，具备显著的标的稀缺性和战略价值。
2. **商业化拐点已现：**营收进入爆发期，毛利率完成结构性改善，证明其技术产品已获得市场认可，从“讲故事”步入**商业化兑现阶段**。
3. **全栈生态构建者：**不同于单纯硬件厂商，公司致力于构建以 **MUSA 架构**为核心的“**芯-边-端-云**”全栈体系，旨在成为平台级算力供应商，长期天花板更高。
4. **强大的产业资本背书：**腾讯、联想、字节跳动等股东不仅提供资金，更带来潜在的订单、应用场景与生态协同，这是纯财务投资者不具备的优势。

2. 高价值符合度评估

评估维度	分析要点	符合度评价
市场空间	所处国产 GPU 赛道未来 5 年 CAGR 超 50%，国产替代政策创造明确千亿级需求。	极高
扩张边际成本	采用 Fabless 轻资产模式，扩张依赖研发与设计，而非重资本开支。但持续高研发投入导致对 外部融资依赖度高 。	中等
客户黏性	当前客户集中度高，但产品需融入客户 IT 系统与开发流程，转换成本较高。生态 (MUSA) 的成熟是提升长期黏性的关键。	中等，有望提升

周期性	下游与 AI 投资、数字经济政策强相关，目前处于强周期上行阶段，但自身具备一定抗周期属性（信创、国产化）。	中等
竞争优势	全功能技术路线稀缺，自研全栈架构构建了较高的技术和生态壁垒。但与国际巨头技术代差和生态规模差距仍是现实。	高，但面临挑战

3. 估值评估

- **DCF 三要素匹配度：**公司当前处于高增长、负自由现金流的典型成长期，不适用传统 DCF 估值。其价值取决于远期的市场占有率与盈利潜力。
- **溢价/折价依据：**
 - **溢价因素：**战略稀缺性、国产替代核心标的、高增长预期、全栈生态潜力。
 - **折价因素：**持续巨额亏损、客户高度集中、技术生态与国际巨头存在代差、当前估值极高。
- **可比公司估值：**以 2025 年预期营收中值（约 12-15 亿元）计算，公司当前市值（3121 亿元）对应的市销率（PS）远超 200 倍，显著高于寒武纪等已上市同业。市场已对其 2027 年及以后的增长给予了极度乐观的定价。

结论与投资价值判断

综合来看，摩尔线程是一家处于**战略风口、技术路径独特、商业化刚刚起步**的国产高端芯片领军企业。其投资价值的核心矛盾在于“**极高的远期战略前景**”与“**极高的当期估值及不确定性**”之间的权衡。

投资价值判断：

公司具备成为国产算力生态核心的长期潜力，但当前超过 3000 亿元的市值已充分甚至过度反映了这种预期。股价在短期内更多由市场情绪和对国产替代的信仰驱动，而非基本面业绩支撑。因此，**当前价位下，公司的投资风险极高，更适合作为具有极高风险承受能力的长期观察仓或主题性配置，而非价值投资标的。**

市值情景分析（基于 2027 年关键假设）：

关键假设：公司实现招股书预测的 2027 年约 60 亿元营收，并实现扭亏为盈；国产替代政策推进顺利；技术迭代跟上行业步伐。

- **乐观场景：**公司技术全面达到预期，生态建设顺利，夺取可观市场份额。给予 2027 年 70 倍 PS（参考行业高增长阶段估值），对应市值约 4200 亿元。
- **中性场景：**公司业务按当前规划发展，实现盈利目标但竞争加剧。给予 2027

年 40-50 倍 PS，对应市值约 2400-3000 亿元。

- **悲观场景：**技术迭代或生态建设不及预期，国产替代进度放缓，持续亏损。市值将面临大幅回调，可能向 1000 亿元以下寻求支撑。

总结建议：投资者应清醒认识到，投资摩尔线程本质上是在**为国产算力自主的“未来”支付高昂的期权费**。在股价经历上市初期的狂热后，预计将进入漫长的业绩验证与估值消化期。建议密切关注其“花港”架构产品的量产进度、万卡集群的客户落地情况以及软件开发者社区的活跃度。在估值显著回调、风险收益比更为合理之前，保持谨慎。